



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Trường Kỹ thuật và Công nghệ

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Xác suất - Thống kê**
- Tiếng Anh: **Probability and Statistics**

Mã học phần: MAT322

Số tín chỉ: 3 (45LT)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Học phần thuộc nhóm Giáo dục tổng quát

Học phần tiên quyết: Toán 2, Toán 1

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Biến cố ngẫu nhiên, xác suất biến cố và các công thức tính xác suất; đại lượng ngẫu nhiên, một số phân phối xác suất thông dụng; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức căn bản về lý thuyết xác suất thống kê, hiểu biết và vận dụng được các ý nghĩa của các khái niệm. Về kỹ năng: Sinh viên có thể giải quyết được các bài toán xác suất thống kê cơ bản và bước đầu biết thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin và rút ra kết luận.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Vận dụng được các công thức xác suất để giải quyết các bài toán xác suất cơ bản.
- b. Lập được bảng phân phối xác suất, áp dụng hàm mật độ xác suất, tính toán được các tham số đặc trưng và giải thích được ý nghĩa của chúng. Áp dụng các phân phối xác suất thông dụng, so sánh các kết quả khi áp dụng các phân phối xác suất khác nhau để tính xác suất trong các bài toán cụ thể.
- c. Biểu diễn số liệu được dưới các dạng đồ thị, tính toán thành thạo các đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên. Vận dụng giải quyết các bài toán về ước lượng tham số.
- d. Vận dụng các thuật toán trong việc giải quyết các bài toán về kiểm định giả thuyết thống kê và rút ra kết luận với các kết quả vừa tìm được.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Biến cố và xác suất các biến cố.	a	15		30

1.1	Ôn tập về giải tích tổ hợp.				
1.2	Mở đầu về xác suất.				
1.3	Các khái niệm về phép thử, biến cố, không gian mẫu.				
1.4	Các phép toán về biến cố.				
1.5	Các định nghĩa về xác suất.				
1.6	Công thức cộng xác suất, Công thức nhân xác suất.				
1.7	Công thức xác suất đầy đủ, Công thức Bayes.				
1.8	Bài tập chương 1.				
2	Đại lượng ngẫu nhiên.	b	12		24
2.1	Khái niệm và phân loại đại lượng ngẫu nhiên.				
2.2	Bảng phân phối xác suất và các tham số đặc trưng.				
2.3	Hàm phân phối xác suất, Hàm mật độ xác suất.				
2.4	Các phân phối xác suất thông dụng.				
2.4.1	Phân phối nhị thức, Phân phối Poisson.				
2.4.2	Phân phối chuẩn.				
2.4.3	Phân phối Student, Phân phối khi χ^2 .				
2.4.5	Mối quan hệ giữa các phân phối xác suất.				
2.5	Bài tập chương 2				
3	Mẫu thống kê và ước lượng tham số .	c	12		24
3.1	Mở đầu về thống kê.				
3.1.1	Một số khái niệm.				
3.1.2	Biểu diễn số liệu cụ thể.				
3.1.3	Các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên và các tính chất.				
3.2					
3.2.1	Ước lượng				
3.2.2	Ước lượng điểm				
3.3	Ước lượng khoảng				
3.4	Bài toán ước lượng khoảng cho trung bình tổng thể.				
3.5	Bài toán ước lượng khoảng cho tỉ lệ tổng thể.				
3.6	Bài toán ước lượng khoảng cho phương sai tổng thể.				
3.7	Các bài toán liên quan đến bài toán ước lượng.				
	Bài tập chương 3.				
4	Kiểm định giả thuyết thống kê.	d	6		12
4.1	Các khái niệm.				
4.2	Một số bài toán kiểm định.				
4.2.1	Bài toán kiểm định giả thuyết trung bình tổng thể.				
4.2.2	Bài toán kiểm định giả thuyết tỉ lệ tổng thể.				
4.2.3	Bài toán so sánh hai trung bình tổng thể.				
4.2.4	Bài toán so sánh hai tỉ lệ tổng thể.				
4.2.5	Bài toán kiểm định giả thuyết phương sai tổng thể.				
4.2.6	Bài toán kiểm định giả thuyết về tính độc lập.				
4.3	Bài tập chương 4.				

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng	1, 2, 3, 4
			Giải quyết vấn đề.	1, 2, 3, 4
			Thảo luận.	1, 2, 3, 4
2	b		Thuyết giảng	1, 2, 3, 4
			Giải quyết vấn đề.	1, 2, 3, 4
			Thảo luận.	1, 2, 3, 4
3	c		Thuyết giảng	1, 2, 3, 4
			Giải quyết vấn đề.	1, 2, 3, 4
			Thảo luận.	1, 2, 3, 4
4	d		Thuyết giảng	1, 2, 3, 4
			Giải quyết vấn đề.	1, 2, 3, 4
			Thảo luận.	1, 2, 3, 4

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình (Điểm bộ phận): Chuyên cần, bài tập, tiểu luận.	a, b, c, d	20	
2	Thi giữa kỳ	a, b	30	
3	Thi cuối kỳ	c, d	50	

8. Tài liệu dạy học (Learning resources):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Đào Hữu Hồ.	Xác suất Thống kê.	1997	Hà nội	Thư viện		X
2	Hoàng Ngọc Nhậm	Bài tập Xác suất thống kê	1996	Hà nội, Thống kê	Thư viện		X
3	Nguyễn Ngọc Kiểng	Thống kê trong nghiên cứu khoa học	2013	Đại học xây dựng	Thư viện		X
4	TT. Soong	Probability&Statistics for engineerers	2004	Hoboken, NJ	Thư viện		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Thái Bảo Khánh

Nguyễn Cảnh Hùng